

今回、翻訳課題としてこの英文を選んだ理由は、自分の主張や考察が明確に表れているため、英語で再表現する際に自分なりの原文の工夫がうまく伝わっているか判断できると思ったからである。また、専門用語や複雑な構文が含まれているため、翻訳した内容を把握するのに適していると考えられるからである。

原文である日本語論文の最小化をした。使用するのは高度な日本語生成が得意な Claude を使った。モデルは Sonnet Ex 3.7 である。プロンプトは「これから送る日本語を意味が変わらないように最小化してください。最終的に英訳する予定なので意味が変わらないようにお願いします。」である。出力された結果は以下のようになった。原文の文章が削除された文字を **赤文字**、文章の表現が変更されたところを **青文字** で表した。論文を短くするために最小化は限界までしたつもりだったが、表現をまとめたり、繰り返しをなくすことでさらに端的な文章となった。その後に Gemini flash2.5 とチャット GPT-4o に英訳してもらった。その訳した英語本文をチャット GPT-4o に比較してもらい分析してもらった。結果として良し悪しはあるものの、総じてチャット GPT-4o の翻訳の方が優れていると判断できたため、チャット GPT-4o の翻訳を採用することにした。

放射状アレーアンテナの励振分布による放射特性変化

Radiation Characteristics Change of a Radial Array Antenna Due to the Excitation Distribution

松下 昇太郎

高野 忠

三枝 健二

Shotaro MATSUSHITA

Tadashi TAKANO

Kenji SAEGUSA

日本大学理工学部電子工学科

Department of Electrical Engineering, College of Science and Technology, Nihon University

1. まえがき

原文

アレーアンテナは、薄い構造、設計が容易といった点でパラボラアンテナよりも優れている。本研究では、線形アレーアンテナを円形に組み合わせ、円形開口アンテナを製作する。[1]そこで今回は、アレーアンテナの本数とビームシフト、メインローブに着目して特性を調べる。

最小化

アレーアンテナは、薄い構造、設計が容易といった点でパラボラアンテナよりも優れている。本研究では、線形アレーアンテナを円形に組み合わせ、円形開口アンテナを製作する。[1]そこで今回は、アレーアンテナの本数とビームシフト、メインローブに着目して特性を調べる。

Gemini 2.5 flash

Array antennas are superior to parabolic antennas in terms of their thin structure and ease of design. In this research, we will produce a circular aperture antenna by combining linear array antennas in a circular

arrangement. Therefore, this time, we will investigate the characteristics by focusing on the number of array antennas, beam shift, and main lobe.

ChatGPT-4o

Array antennas are superior to parabolic antennas in terms of their thin structure and ease of design. In this study, a circular aperture antenna is fabricated by arranging linear array antennas in a circular configuration [1]. This research focuses on investigating the characteristics related to the number of array elements, beam shift, and the main lobe.

翻訳の違い

まず、Gemini の英訳は原文に忠実で、比較的平易な語彙と構文を用いており、日本語の語順や言い回しをそのまま英語に置き換えた印象を受けます。たとえば「この研究では～を作成する」という表現がそのまま "we will produce" という未来形で訳されており、書き手の意志がやや直接的に表現されています。これは読み手に対してわかりやすい反面、やや口語的で論文としての客観性には欠け

る部分があります。

一方で、ChatGPT-4o による英訳は、より論文調を意識した洗練された文体で書かれています。たとえば「we will produce」と言わず、「a circular aperture antenna is fabricated」という受動態を用いることで、研究の客観性や再現性を重視した表現に変えられています。また、「in this research」と「this study」の選択においても、後者のほうが英語論文としてより自然で、アカデミックな雰囲気を持っています。

2.放射状アレーアンテナ

原文

本研究で検討するアンテナの条件は素子が直線に 17 個並んだ 11 本のアレーアンテナを、放射状に重ねたものとした。素子数は、計 176 である。中心ではアレーアンテナが 11 本重なってしまうが、その素子は励振しない。周波数 f は 2.45GHz(波長 $\lambda=122\text{mm}$)とし、素子間隔 $d=\lambda/2=61.2\text{mm}$ 、円形開口半径は 489.6mm である。

最小化

本研究で検討するアンテナの条件は素子が直線に 17 個並んだ 11 本のアレーアンテナを、放射状に重ねたものとした。素子数は、計 176 である。中心ではアレーアンテナが 11 本重なってしまうが、その素子は励振しない。周波数 f は 2.45GHz(波長 $\lambda=122\text{mm}$)とし、素子間隔 $d=\lambda/2=61.2\text{mm}$ 、円形開口半径は 489.6mm である。

Gemini 2.5 flash

For this study, the antenna configuration consists of eleven array antennas radially superimposed, each containing 17 linearly arranged elements. The total number of elements is 176. Although the eleven array antennas overlap at the center, the elements located there are not excited. The operating frequency (f) is 2.45 GHz (wavelength $\lambda = 122\text{ mm}$). The element spacing (d) is

$\lambda/2 = 61.2\text{ mm}$, and the circular aperture radius is 489.6 mm.

ChatGPT-4o

In this study, the antenna under investigation consists of 11 linear array antennas, each composed of 17 elements arranged in a straight line, and these arrays are arranged radially. The total number of elements is 176. Although all 11 arrays overlap at the center, the element at the center is not excited. The operating frequency f is 2.45 GHz (wavelength $\lambda=122\text{ mm}$), with an element spacing of $d=\lambda/2=61.2\text{ mm}$. The radius of the circular aperture is 489.6 mm.

翻訳の違い

まず、Gemini の訳文は事実を淡々と並べるスタイルであり、定義や説明が簡潔に示されています。"the antenna configuration consists of eleven array antennas radially superimposed"という表現は、構成要素を明確に列挙しており、どちらかというと日本語の語順に近い直訳的な文の流れです。また、"the elements located there are not excited"のように短い文を多用しており、内容は明確ながら論文的な流れとしてはやや断片的な印象も与えます。

一方、ChatGPT-4o の訳は、より自然な英語の語順と接続表現を用いており、文と文のつながりに配慮されています。たとえば、"each composed of 17 elements arranged in a straight line, and these arrays are arranged radially"という部分では、分詞構文や接続詞をうまく使って構造を滑らかに説明しており、読み手にとってわかりやすい文章構成になっています。また、"the antenna under investigation"のような表現は、研究論文特有の語彙を選んでおり、文体もアカデミックで洗練されています。

3.放射パターンの計算式と結果

$$V(r) = \left\{ 1 - \alpha \left(\frac{r}{a} \right)^2 \right\}^p |r| \quad (1)$$

α : エッジレベルの係数 $p=1$: 励振分布

a : 半径[m] $p=0$: 一様振幅

r : 中心からの素子の位置[m]

原文

アレーアンテナの放射特性は、各素子による放射波の和として表される。素子の励振は、パラボラの開口分布(ここでは2乗励振分布)を基本にして半径をかけて補正した値とする。

エッジレベル-40dB と 0dB における放射パターンの解析結果の比較を図 1 に示す。メインローブは $\theta=12^\circ$ で落ちている。サイドローブは $\theta=15^\circ, 22^\circ, 31^\circ$ 、付近で発生しており、その外側では放射状に発生している。テーパをかけると同心状と放射状の全サイドローブが減少することがわかる。また、メインローブはテーパをかけると直径が広がっていることがわかる。

最小化

アレーアンテナの放射特性は各素子からの放射波の和で表現。素子励振はパラボラ開口分布 (2 乗励振分布) を基本とし、半径による補正値を使用。

エッジレベル-40dB と 0dB の放射パターン比較を図 1 に示す。メインローブは $\theta=12^\circ$ で減衰。サイドローブは $\theta=15^\circ, 22^\circ, 31^\circ$ 付近と外側に放射状に発生。テーパにより全サイドローブが減少し、メインローブは広がる。

Gemini 2.5 flash

The radiation characteristics of the array antenna are represented by the sum of the radiated waves from each element. The element excitation is based on a parabolic aperture distribution (squared excitation distribution) with a correction factor applied based on the radius.

Figure 1 illustrates a comparison of the radiation patterns for edge levels of -40 dB and 0 dB. The main lobe attenuates at $\theta=12$. Sidelobes occur radially outwards around $\theta=15, 22$, and 31. Tapering reduces all

sidelobes, while simultaneously broadening the main lobe.

ChatGPT-4o

The radiation characteristics of the array antenna are expressed as the sum of the radiated waves from each element. The excitation of the elements is based on a parabolic aperture distribution (squared excitation distribution), with correction values applied according to the radius. Figure 1 shows a comparison of radiation patterns with edge levels of -40 dB and 0 dB. The main lobe attenuates at $\theta = 12^\circ$. Sidelobes appear radially outward around $\theta = 15^\circ, 22^\circ$, and 31° . With tapering, all sidelobes are reduced, and the main lobe becomes wider.

翻訳の違い

Gemini 2.5 と ChatGPT-4o によるこの部分の英訳も、前の事例と同様に内容の正確さは保たれている一方で、表現の滑らかさや文体の整い方に違いが見られます。

まず、Gemini の訳は日本語の構造を比較的忠実に反映しており、技術的な事実を簡潔に並べたスタイルになっています。たとえば「The main lobe attenuates at $\theta=12$.」のように文が短く切られており、意味は明確であるものの、読み手にとってはやや機械的な印象を与えます。また、数値の後に角度の単位が省略されていたり、句読点の使い方にも一定の統一感が欠けている部分があります。

一方で、ChatGPT-4o の訳は、構文の自然さと論理の流れに配慮された表現が用いられており、技術論文としての読みやすさが高いです。特に「With tapering, all sidelobes are reduced, and the main lobe becomes wider.」のように、前後の因果関係を明示した文構造が使われており、現象の理解を助ける形になっています。また、 θ の数値の後に"°"をきちんと添えている点や、文章の一貫したリズムは、図表の説明を含む学術文にふさわしいスタイルといえます。

加えて、両者ともに「放射パターンが各素子の放射波の合成として表される」という原文の意味は正確に再現しているものの、ChatGPT のほうが「excitation」や「tapering」など、専門用語の使い方に自然な文脈があり、英語母語話者にも馴染みやすい表現になっています。

4.アレーアンテナの本数変更と結果

原文

アレーアンテナの本数変更をする際に問題となるのが隣のアレーアンテナの素子との距離である。アレーアンテナの本数を 6 本以上に増やすと素子の距離が $\lambda/2$ より近くなってしまいカップリング効果により、放射効率が低下してしまう。解決方法として物理的に距離を取るか、低カップリング設計の素子、指向性が高い素子の使用、カップリングキャンセル回路の使用が挙げられる。

図 1 から $n \geq 5$ では中心の利得は一致し、本数が増えるとサイドローブが低くなっていることがわかる。また、 $n=7$ で第三サイドローブが低くなっている。

最小化

問題点は隣接アレーアンテナの素子間距離。6 本以上で素子間距離が $\lambda/2$ 未満になりカップリングで放射効率低下。解決策は物理的距離確保、低カップリング素子、高指向性素子、カップリングキャンセルを回路の使用が挙げられる。図 1 から $n \geq 5$ で中心利得一致、本数増加でサイドローブ減少。 $n=7$ で第三サイドローブ低下。

Gemini 2.5 flash

A significant challenge lies in the inter-element distance between adjacent array antennas. When six or more array antennas are present, this distance becomes less than $\lambda/2$, leading to reduced radiation efficiency due to coupling. Potential solutions include ensuring physical separation, utilizing low-coupling

elements, employing highly directional elements, and using circuitry for coupling cancellation. From Figure 1, it's observed that the gain at the center aligns when $n \geq 5$, and increasing the number of array antennas leads to a reduction in sidelobes. Specifically, the third sidelobe decreases when $n=7$.

ChatGPT-4o

A key issue is the element spacing between adjacent array antennas. When the number of arrays exceeds six, the spacing becomes less than $\lambda/2$, leading to reduced radiation efficiency due to coupling. Possible solutions include ensuring sufficient physical spacing, using low-coupling elements, employing highly directive elements, or incorporating circuits for coupling cancellation.

As shown in Figure 1, the central gain aligns when $n \geq 5$, and increasing the number of arrays leads to a reduction in sidelobes. At $n=7$, the third sidelobe decreases significantly.

翻訳の違い

Gemini の訳文はやや硬く直接的で、論文の説明として簡潔に事実を述べる形をとっています。「A significant challenge lies in the inter-element distance between adjacent array antennas.」といった冒頭の表現は直訳的であり、やや冗長な印象も与えます。また、「Potential solutions include～」以下も列举的に並べるスタイルで、情報を端的に伝えようとする反面、文章の流れにおける自然な繋がりは控えめです。最後の文も「Specifically, the third sidelobe decreases when $n=7$.」と短いながら情報を端的に示しています。

一方で、ChatGPT-4o の訳はより洗練されており、論文調の自然な流れを重視しています。例えば「A key issue is the element spacing between adjacent array antennas.」という表現はより簡潔で明快ですし、「When the number of arrays exceeds six」と具

体的かつ自然な語順を使っています。解決策の提示も「Possible solutions include ensuring sufficient physical spacing, using low-coupling elements, employing highly directive elements, or incorporating circuits for coupling cancellation.」と文末に「or」で締めることで流れが滑らかになっています。最後の部分も「As shown in Figure 1, the central gain aligns when $n \geq 5$, and increasing the number of arrays leads to a reduction in sidelobes. At $n=7$, the third sidelobe decreases significantly.」と因果関係を明確に示し、情報の重み付けや説明のつながりに配慮された構成です。

5. ビームシフトの特性

原文

アレーアンテナの特徴として、ビーム操作ができる事が挙げられる。本研究でもビーム操作の研究を進めたいため、まずは θ を変更させ、利得がどのように変化するのか検証した。2D グラフからメインビームが歪んでいることから、定量的に比較できるようにデータをまとめた。図2から、ビームシフトさせる角度を大きくするとメインビームが広がっていることがわかった。

最小化

アレーアンテナはビーム操作可能。 θ 変更による利得変化を検証。2D グラフからメインビーム歪みを確認。図2より、ビームシフト角度増大でメインビーム拡大。

Gemini 2.5 flash

Array antennas are capable of beam steering. We're verifying the gain change due to θ variation. From the 2D graph, we've confirmed main beam distortion. Figure 2 shows that as the beam shift angle increases, the main beam broadens.

ChatGPT-4o

Array antennas allow for beam steering. Gain variations due to changes in θ were examined. A 2D graph was used to observe distortion in the main beam. As shown in Figure 2, the main beam widens as the beam steering angle increases.

翻訳の違い

Gemini の訳は、話し言葉のような口語的なニュアンスが感じられ、「We're verifying」「we've confirmed」といった現在進行形や完了形を使うことで、書き手の動作や確認作業を直接的に示しています。この点で、論文における客観的な記述というよりは、やや口語的で説明的な印象を与えます。また、「From the 2D graph, we've confirmed main beam distortion.」と主語と動詞が短く分断されており、情報が断片的に伝わる傾向があります。

一方、ChatGPT-4o の訳はより学術的な文体を意識しており、受動態や非人称表現を用いることで客観性が強調されています。「Gain variations due to changes in θ were examined.」「A 2D graph was used to observe distortion in the main beam.」という表現は、行為者を明示せずに現象や実験内容に焦点を当てており、英語論文の定型的なスタイルに則っています。また、「As shown in Figure 2, the main beam widens as the beam steering angle increases.」という文は因果関係を自然に示し、読み手にとって理解しやすく構成されています。

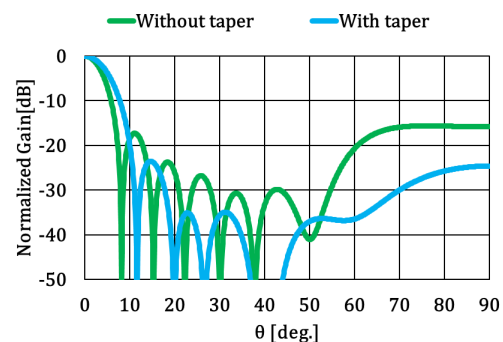


図1 -40dB テーパーとテーパーなしの特性比較 (φ)

=0°面)

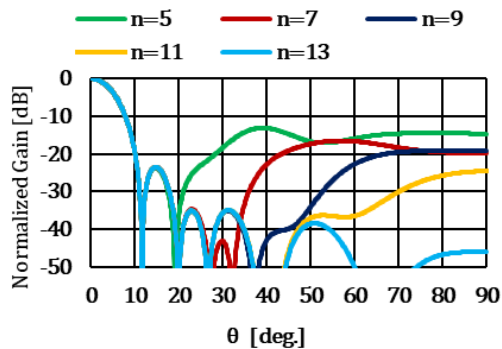


図 2 アレーの本数を変化させた時のサイドローブの変化 ($\varphi=0^\circ$ 面)

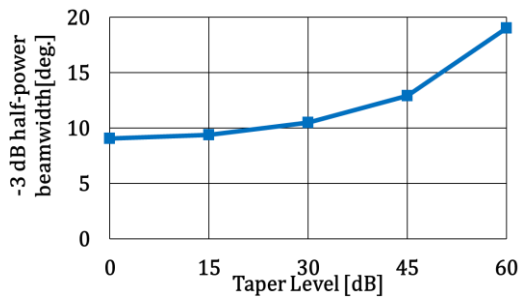


図 3 テーパレベル毎の -3dB 半値幅の変化 (40dB, n=11)

6.まとめ

原文

線形アレーを放射状に設定したアレーアンテナについて、検討した。放射パターンは、メインローブと低次サイドローブで構成されており、点対称の A 領域と、その外側の花びら状サイドローブで構成される B 領域とがある。

また、線形アレーの励振分布を r で補正すると、パラボラアンテナと同じく放射パターンが修整できることを示した。励振分布にテーパをつけると、サイドローブを減少させることができた。また、メインローブは広がった。これらのパターンは、パラボラアンテナの性能と一致することを示した。

$n \geq 5$ ではメインローブ、第一サイドローブの利得は一致した。ビームシフトさせる角度 θ を大き

くするとメインビームが広がることが分かった。

本研究の意義として、宇宙分野における放射状アレーアンテナの適用可能性を示し、新たな視点を提供できた点が挙げられる。特に、衛星通信や深宇宙探査において、軽量で構造的な柔軟性を持つアレーアンテナの導入が期待される。一方で、本研究にはいくつかの課題も残されている。例えば、サイドローブのさらなる低減のための最適なテーパ分布の設計が挙げられる。中心部の素子間隔によるカップリングの影響の詳細な解析である。例えば、相互結合が指向性やビーム形成に与える影響の定量的評価などが挙げられる。また、これらの課題を解決するためには、さらなるデータ収集、アンテナ形状の最適化、実験環境の構築が求められる。今後の研究によって、より高性能で実用的な放射状アレーアンテナの開発が進み、新たな形状のアレーアンテナ分野のさらなる発展が期待できる。

最小化

放射パターンはメインローブと低次サイドローブの点対称 A 領域と、外側の花びら状サイドローブ B 領域で構成。

励振分布を r で補正でパラボラアンテナ同様に放射パターン修整可能。テーパで全サイドローブ減少、メインローブ拡大。これらパターンはパラボラアンテナ性能と一致。

$n \geq 5$ でメインローブと第一サイドローブの利得一致。ビームシフト角 θ 増大でメインビーム拡大。

本研究は宇宙分野への放射状アレーアンテナ適用可能性を示し、衛星通信・深宇宙探査に軽量で柔軟なアンテナ導入が期待される。

課題は最適テーパ分布設計、中心部素子間カップリングの詳細分析 (相互結合の指向性・ビーム形成への影響評価)。解決にはデータ収集、形状最適化、実験環境構築が必要。今後の研究で高性能実用的な放射状アレーアンテナ開発と新形状アレーアンテナ分野の発展が期待される。

Gemini 2.5 flash

The radiation pattern consists of two main regions: region A, which encompasses the main lobe and lower-order sidelobes with point symmetry, and region B, characterized by outer, petal-shaped sidelobes. By correcting the excitation distribution with 'r' (likely radius), the radiation pattern can be adjusted similarly to a parabolic antenna. Tapering reduces all sidelobes while simultaneously broadening the main lobe. These patterns are consistent with the performance of parabolic antennas. When $n \geq 5$ (where 'n' likely refers to the number of array antennas), the main lobe and first sidelobe gains align. As the beam shift angle θ increases, the main beam broadens.

This research demonstrates the potential applicability of radial array antennas in space applications, suggesting the possibility of introducing lightweight and flexible antennas for satellite communication and deep space exploration.

Current challenges include designing an optimal taper distribution and conducting a detailed analysis of inter-element coupling in the central region, which involves evaluating the impact of mutual coupling on directivity and beam formation. Addressing these challenges will require extensive data collection, shape optimization, and the establishment of robust experimental environments. Future research is expected to lead to the development of high-performance, practical radial array antennas and foster advancements in the field of novel array antenna geometries.

ChatGPT-4o

The radiation pattern consists of a point-symmetric region A, which includes the main lobe and lower-order sidelobes, and a petal-shaped outer sidelobe region B. By applying radial correction to the excitation distribution, the radiation pattern can be modified

similarly to a parabolic antenna. Tapering reduces all sidelobes and broadens the main lobe. These patterns match the performance characteristics of parabolic antennas.

When $n \geq 5$, the gain of the main lobe and the first sidelobe becomes consistent. As the beam steering angle θ increases, the main beam widens.

This study demonstrates the potential application of radial array antennas in the space field, with expectations for lightweight and flexible antenna systems in satellite communication and deep space exploration.

Challenges include designing the optimal taper distribution and conducting a detailed analysis of element coupling near the center (such as evaluating the influence of mutual coupling on directivity and beamforming).

To address these challenges, data collection, shape optimization, and the development of experimental environments are required. Future research is expected to lead to the development of high-performance, practical radial array antennas and to advance the field of novel array antenna structures.

翻訳の違い

Gemini の訳文は詳細な内容を含みつつ、やや説明的で冗長な印象を受けます。例えば、「region A, which encompasses the main lobe and lower-order sidelobes with point symmetry」といった表現はやや長く複雑で、冗長な語句も含まれています。また、「r (likely radius)」や「n likely refers to the number of array antennas」のように注釈的な語り口が入ることで、読む側にとってはやや説明が過剰に感じられるかもしれません。文章全体としては事実を羅列する傾向が強く、接続詞や文章のつながりが比較的弱く断片的に見える部分もあります。

一方で、ChatGPT-4o の訳文はより簡潔かつ洗練された構成で、論文らしい客観的かつ明快な文体

が用いられています。例えば「a point-symmetric region A, which includes the main lobe and lower-order sidelobes, and a petal-shaped outer sidelobe region B.」のように読みやすく整理され、専門的な用語の扱いも自然です。Gemini で注釈的だった部分は ChatGPT では明示的に示されず、読者が技術背景を踏まえた前提でスムーズに理解できるよう配慮されています。また、「This study demonstrates the potential application of radial array antennas in the space field, with expectations for lightweight and flexible antenna systems in satellite communication and deep space exploration.」というように、研究の意義や展望も簡潔にまとめられ、文章の流れが途切れず自然に続いています。

さらに、ChatGPT-4o は課題や今後の展望についても構造的に整理し、「Challenges include...」「To address these challenges...」「Future research is expected to...」と段落ごとに内容を区切り、読み手がポイントを追いやすようにしています。Gemini の訳文はこの部分でやや密度が高く、情報が詰め込まれている印象です。

総じて、Gemini は原文の意味を逐語的かつ詳細に伝えようとする姿勢が強い一方、ChatGPT-4o は英語論文としての読みやすさ、論理的整合性、専門的文体を重視した訳出を行っており、同じ内容でも完成度や伝わりやすさに大きな差があるといえます。

7.参考文献

[1] T. Takano et al., IEEE AP-S & URSI, FR-SP.2A.9, 2022